



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

Systems Engineering Institute
Ministry of Education Key Lab for Intelligent Networks and Network Security

一维搜索

One-dimensional search

电信学部·自动化科学与工程学院
系统工程研究所
徐占伯

Outline

- ▶ 一维搜索简介
- ▶ 精确一维搜索（不利用导数）
- ▶ 精确一维搜索（利用导数）
- ▶ 非精确一维搜索

引言

非线性规划的迭代下降算法框架:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + t_k p^{(k)}, \quad f(x^{(k+1)}) < f(x^{(k)})$$

怎样确定步长因子 t_k ?

可以看作是寻找一元函数 $\varphi(t) = f(x^{(k)} + t p^{(k)})$ 的最小值点。

One-dimensional search

or

Line search

$$(LS) \begin{cases} \min_t \varphi(t) = f(x^{(k)} + t p^{(k)}) \\ \text{s.t.} \quad t \geq 0; \end{cases}$$

$$(LS) \begin{cases} \min_t \varphi(t) = f(x^{(k)} + t p^{(k)}) \\ \text{s.t.} \quad 0 \leq t \leq t_{\max} \end{cases}$$

限定区间的一维搜索
有效一维搜索

六点说明

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + t_k p^{(k)}, \quad f(x^{(k+1)}) < f(x^{(k)})$$

$$(LS) \begin{cases} \min_t \varphi(t) = f(x^{(k)} + t p^{(k)}) \\ \text{s.t.} \quad t \geq 0; \end{cases}$$

$$(LS) \begin{cases} \min_t \varphi(t) = f(x^{(k)} + t p^{(k)}) \\ \text{s.t.} \quad 0 \leq t \leq t_{\max} \end{cases}$$

1. 适用范围：一维搜索方法还可用于一元函数极小化

2. 一维搜索方法结构及本质：

- 仍具有一般NLP问题结构
- NLP的迭代下降算法本质是把 n 维问题化为一系列一维问题
- LS问题仍采用迭代(下降)算法
- 方向：正、负；试探点列： $t_0, t_1, \dots, t_K$

六点说明 (续)

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + t_k p^{(k)}, \quad f(x^{(k+1)}) < f(x^{(k)})$$

$$(LS) \begin{cases} \min_t \varphi(t) = f(x^{(k)} + t p^{(k)}) \\ \text{s.t.} \quad t \geq 0; \end{cases}$$

$$(LS) \begin{cases} \min_t \varphi(t) = f(x^{(k)} + t p^{(k)}) \\ \text{s.t.} \quad 0 \leq t \leq t_{\max} \end{cases}$$

3. LS 问题的全局最优解、局部最优解、满意解、单谷函数
区间 $[a,b]$ 上的单谷函数 $\varphi(t)$:

$\exists t^* \in [a,b]$, 使 $\varphi(t)$ 在 $[a, t^*]$ 上严格递减, 且在 $[t^*, b]$ 上严格递增.

单谷函数与凸函数不同

注意: 实际应用中仅执行有限步试探

4. 精确一维搜索、非精确一维搜索

精确一维搜索: 试探点列为 $\{t_l\}_{l=0}^{+\infty}$, 且满足 $\lim_{l \rightarrow +\infty} t_l = t^*$.

非精确一维搜索: 不能保证试探点列收敛到 LS 的任一局部解。

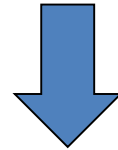


六点说明 (续)

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + t_k p^{(k)}, \quad f(x^{(k+1)}) < f(x^{(k)})$$

$$(LS) \begin{cases} \min_t \varphi(t) = f(x^{(k)} + t p^{(k)}) \\ \text{s.t.} \quad t \geq 0; \end{cases}$$

$$(LS) \begin{cases} \min_t \varphi(t) = f(x^{(k)} + t p^{(k)}) \\ \text{s.t.} \quad 0 \leq t \leq t_{\max} \end{cases}$$



$$(LS) \begin{cases} \min_t \varphi(t) = f(x^{(k)} + t p^{(k)}) \\ \text{s.t.} \quad a \leq t \leq b \end{cases}$$

5. 划界问题：如何确定初始搜索区间？

即：确定 $t_{\max}$ 或 $[a, b]$ ？

一个划界算法(伪代码)：

```
h > 0, a = 0, c = 0, b = h, λ > 1
while  φ(c) > φ(b)
    a = c, c = b, h = λh, b = b + h
end
```

定理. 划界算法终止时，有以下结论：

(1) $a \leq c < b$, $\varphi(c) \leq \varphi(a)$, $\varphi(c) \leq \varphi(b)$

(2) c 是试探过的点中函数值最小点

(3) 若至少执行了一次循环，则 $a < c$

六点说明 (续)

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + t_k p^{(k)}, \quad f(x^{(k+1)}) < f(x^{(k)})$$

$$(LS) \begin{cases} \min_t \varphi(t) = f(x^{(k)} + t p^{(k)}) \\ \text{s.t.} \quad t \geq 0; \end{cases}$$

$$(LS) \begin{cases} \min_t \varphi(t) = f(x^{(k)} + t p^{(k)}) \\ \text{s.t.} \quad 0 \leq t \leq t_{\max} \end{cases}$$

6. 常用的一维搜索算法:

	用导数($\varphi'(t)$)	不用导数
精确搜索	插值法	Fibonacci搜索 ✓
	二分法	黄金分割法 ✓
	Newton法	
非精确搜索	✓ Goldstein法	Goldstein法
	Armijo法	Armijo法
	✓ Wolfe法 *	



总体评价

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + t_k p^{(k)}, \quad f(x^{(k+1)}) < f(x^{(k)})$$

$$(LS) \begin{cases} \min_t \varphi(t) = f(x^{(k)} + t p^{(k)}) \\ \text{s.t.} \quad t \geq 0; \end{cases}$$

$$(LS) \begin{cases} \min_t \varphi(t) = f(x^{(k)} + t p^{(k)}) \\ \text{s.t.} \quad 0 \leq t \leq t_{\max} \end{cases}$$

当用于求解NLP中定步长子问题时，非精确一维搜索效果要明显好于精确一维搜索；各种非精确搜索方法之间差别不大。

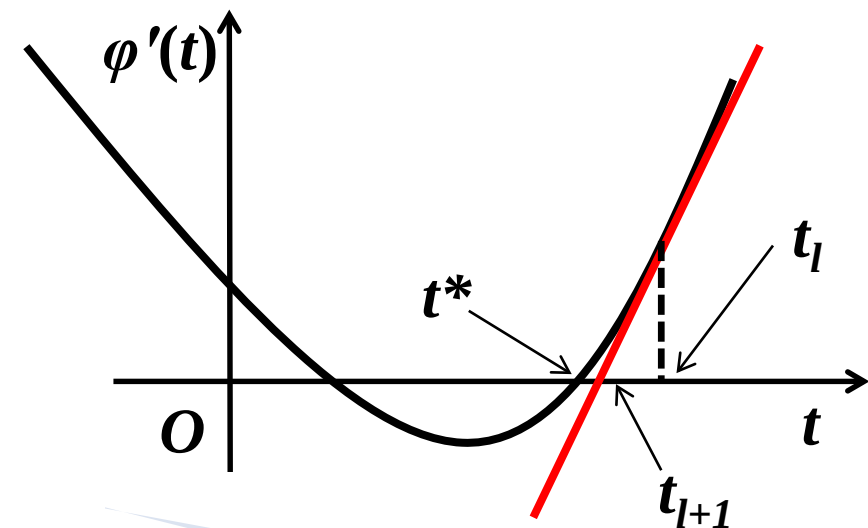


用导数的精确一维搜索

Newton法

$$(LS) \begin{cases} \min_t \varphi(t) \\ \text{s.t. } t \geq 0; \end{cases} \quad \longrightarrow \quad t^* > 0 \Rightarrow \varphi'(t^*) = 0 \quad \longrightarrow \quad \text{解方程: } \varphi'(t) = 0$$

几何解释：切线法



$$y - \varphi'(t_l) = \varphi''(t_l)(t - t_l)$$

$$y = 0 \Rightarrow t = t_l - \frac{\varphi'(t_l)}{\varphi''(t_l)}$$

$$t_{l+1} = t_l - \frac{\varphi'(t_l)}{\varphi''(t_l)}$$

优点：若收敛，则收敛很快

缺点：要求 t_0 非常接近 t^*
要用到高阶导数

精确一维搜索-Newton法

例1. 给定 $t_0 = 2$, 求解:

$$\begin{cases} \min \varphi(t) = \frac{1}{3}t^3 - 2t + 1 \\ \text{s.t. } t \geq 0 \end{cases}$$

$$t_{l+1} = t_l - \frac{\varphi'(t_l)}{\varphi''(t_l)}$$

解:

$$t_{l+1} = t_l - \frac{\varphi'(t_l)}{\varphi''(t_l)} = t_l - \frac{t_l^2 - 2}{2t_l} = \frac{t_l}{2} + \frac{1}{t_l}$$

$$t_1 = \frac{3}{2}$$

$$t_2 = \frac{17}{12}$$

$$t_3 = \frac{577}{408} \approx 1.4142157$$

实质: 解方程 $t^2 - 2 = 0$ 或求 $\sqrt{2}$

数学用表的编制?

计算器?

高级语言编译器初等函数计算?



不用导数的精确一维搜索

➤ 问题: 已知 $\phi(t)$ 在 $[a, b]$ 上为**单谷函数**, 如何通过不断增加试探点 $t_l (l=1, 2, \dots)$, 尽快得到其全局极小 t^* 的一个足够好的近似?

➤ 算法思想: **缩小区间**

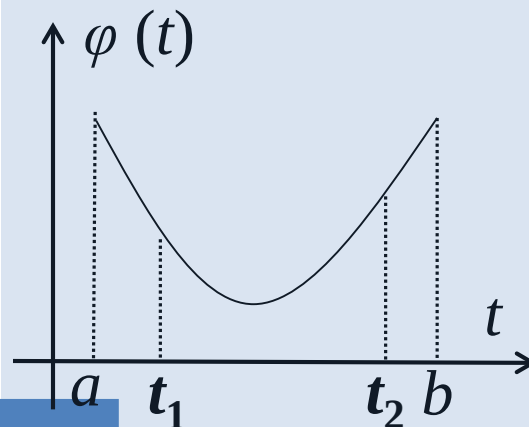
结论: 始终满足 $\alpha \leq \gamma \leq \beta$, $\alpha \leq t^* \leq \beta$

➤ Step1: 取 $t_1, t_2 \in [a, b]$, 且 $a < t_1 < t_2 < b$. 令 $l=2$,

➤ 当 $\phi(t_1) \leq \phi(t_2)$ 时, 令 $\alpha = a, \beta = t_2, \gamma = t_1$

➤ 当 $\phi(t_2) \leq \phi(t_1)$ 时, 令 $\alpha = t_1, \beta = b, \gamma = t_2$

➤ Step2: 若 $\beta - \alpha \leq \epsilon$, 停, 输出 γ . 否则更新 t_{l+1} :



	$\phi(t_{l+1}) \leq \phi(\gamma)$	$\phi(t_{l+1}) \geq \phi(\gamma)$
$t_{l+1} < \gamma$	α 不变, $\beta = \gamma, \gamma = t_{l+1}$	$\alpha = t_{l+1}, \beta, \gamma$ 不变
$t_{l+1} > \gamma$	$\alpha = \gamma, \gamma = t_{l+1}, \beta$ 不变	α, γ 不变, $\beta = t_{l+1}$



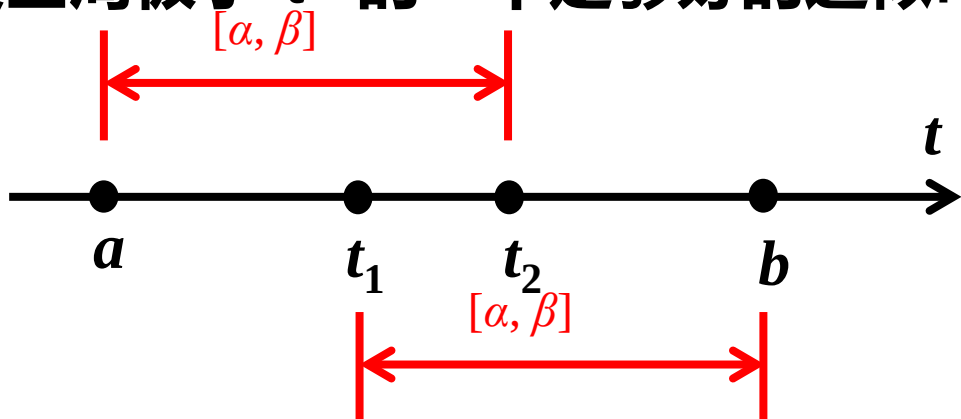
不用导数的精确一维搜索 (续)

- 问题: 已知 $\phi(t)$ 在 $[a, b]$ 上为单谷函数, 如何通过不断增加试探点 $t_l (l=1, 2, \dots)$, 尽快得到其全局极小 t^* 的一个足够好的近似?

如何选定 t_{l+1} ?

方法一: 保持区间缩小比

方法二: 最终区间最短



- Step2: 若 $\beta - \alpha \leq \epsilon$, 停, 输出 γ . 否则更新 t_{l+1} :

	$\phi(t_{l+1}) \leq \phi(\gamma)$	$\phi(t_{l+1}) \geq \phi(\gamma)$
$t_{l+1} < \gamma$	α 不变, $\beta = \gamma, \gamma = t_{l+1}$	$\alpha = t_{l+1}, \beta, \gamma$ 不变
$t_{l+1} > \gamma$	$\alpha = \gamma, \gamma = t_{l+1}, \beta$ 不变	α, γ 不变, $\beta = t_{l+1}$

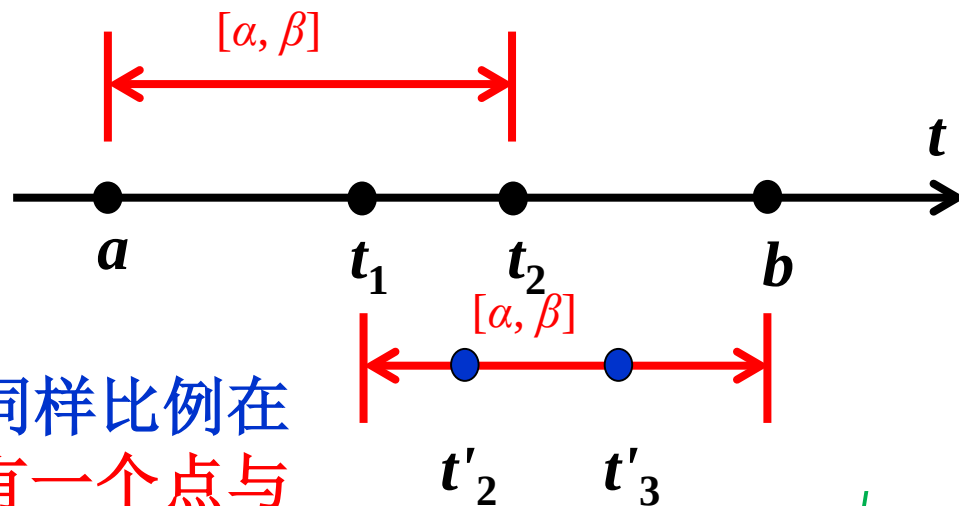


不用导数的精确一维搜索 (续)

方法一：保持区间缩小比，**0.618法(黄金分割法)**

对称性：出于合理的考虑，
要求 $t_1 - a = b - t_2$

缩小比：第一步后区间缩小比
 $\omega = (t_2 - a) / (b - a)$
 $= (b - t_1) / (b - a)$



以 $[\alpha, \beta] = [t_1, b]$ 为例，若按同样比例在 $[\alpha, \beta]$ 中取两个点，则**要求有一个点与 t_2 重合**，这样可以节省一个试探点。

$$\omega \approx 0.618$$



$$t'_2 = t_2 \Rightarrow \omega = \frac{b - t'_2}{b - t_1} = \frac{b - t_2}{b - t_1} = \frac{(1 - \omega)(b - a)}{\omega(b - a)} \Rightarrow \omega^2 = 1 - \omega \Rightarrow \omega = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$



$$t'_3 = t_2 \Rightarrow 1 - \omega = \frac{b - t'_3}{b - t_1} = \frac{b - t_2}{b - t_1} = \frac{(1 - \omega)(b - a)}{\omega(b - a)} \Rightarrow \omega = 1$$



不用导数的精确一维搜索 (续)

0.618法(黄金分割法)计算步骤

第 1 步 确定搜索区间 $[a,b]$ ，给定最后区间精度 $\varepsilon > 0$;

第 2 步 计算最初两个探索点

$$t_1 = a + 0.382(b - a) = b - 0.618(b - a)$$

$$t_2 = a + 0.618(b - a)$$

并计算 $\varphi_1 = \varphi(t_1)$ ， $\varphi_2 = \varphi(t_2)$;

第 3 步 若 $\varphi_1 \leq \varphi_2$ ，转第 4 步。否则转第 5 步;

第 4 步 若 $t_2 - a \leq \varepsilon$ ，停止迭代，输出 t_1 。否则令 $b := t_2$ ，

$t_2 := t_1$ ， $t_1 := b - 0.618(b - a)$ ， $\varphi_2 := \varphi_1$ ，计算 $\varphi_1 = \varphi(t_1)$ ，转第 3 步;

第 5 步 若 $b - t_1 \leq \varepsilon$ ，停止迭代，输出 t_2 。否则令 $a := t_1$ ，

$t_1 := t_2$ ， $t_2 := a + 0.618(b - a)$ ， $\varphi_1 := \varphi_2$ ，计算 $\varphi_2 = \varphi(t_2)$ ，转第 3 步。

不用导数的精确一维搜索 (续)

例2. 给定 $[a, b] = [0, 2]$, 求解:

$$t^* = \sqrt{2}$$

$$\begin{cases} \min \varphi(t) = \frac{1}{3}t^3 - 2t + 1 \\ \text{s.t. } t \geq 0 \end{cases}$$

解: $[a, b] = [0, 2]$, $t_1 = 0.764$, $t_2 = 1.236$, $\varphi_1 = -0.3794$ $\varphi_2 = -0.8426$

$[a, b] = [0.764, 2]$, $t_1 = 1.236$, $t_2 = 1.528$, $\varphi_1 = -0.8426$, $\varphi_2 = -0.8668$

$[a, b] = [1.236, 2]$, $t_1 = 1.528$, $t_2 = 1.708$, $\varphi_1 = -0.8668$, $\varphi_2 = -0.7551$

$[a, b] = [1.236, 1.708]$, $t_1 = 1.416$, $t_2 = 1.528$, $\varphi_1 = -0.8856$, $\varphi_2 = -0.8668$

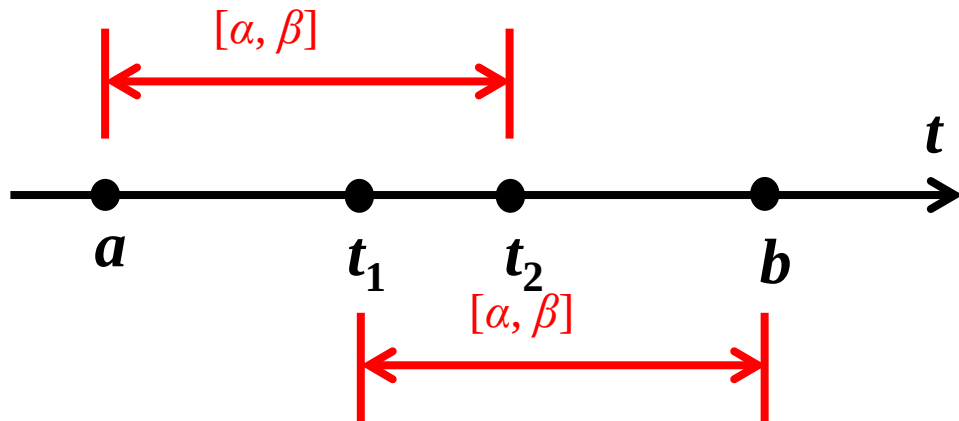
不用导数的精确一维搜索 (续)

- 问题: 已知 $\phi(t)$ 在 $[a, b]$ 上为单谷函数, 如何通过不断增加试探点 $t_l (l=1, 2, \dots)$, 尽快得到其全局极小 t^* 的一个足够好的近似?

如何选定 t_{l+1} ?

方法一: 保持区间缩小比

方法二: 最终区间最短



- Step2: 若 $\beta - \alpha \leq \epsilon$, 停, 输出 γ . 否则更新 t_{l+1} :

	$\phi(t_{l+1}) \leq \phi(\gamma)$	$\phi(t_{l+1}) \geq \phi(\gamma)$
$t_{l+1} < \gamma$	α 不变, $\beta = \gamma, \gamma = t_{l+1}$	$\alpha = t_{l+1}, \beta, \gamma$ 不变
$t_{l+1} > \gamma$	$\alpha = \gamma, \gamma = t_{l+1}, \beta$ 不变	α, γ 不变, $\beta = t_{l+1}$



不用导数的精确一维搜索 (续)

方法二：最终区间最短，**Fibonacci搜索(Fibonacci法)**

- 问题进一步明确化：已知 $\phi(t)$ 在 $[a, b]$ 上为单谷函数，按缩小区间法框架，若只允许试探 N 个点，怎样选取试探点 $t_i (i=1, 2, \dots)$ ，使最终包含全局极小 t^* 的待探索区间长度最小？

结论：可描述为非线性规划问题，可获得全局最优解！

- 去除冗余信息，问题的等价转化：若只允许试探 N 个点，且最终区间长度要求为 1，最初区间的最大长度是多少？

E_N ： N 个试探点时最初区间的最大长度 **Fibonacci数列**

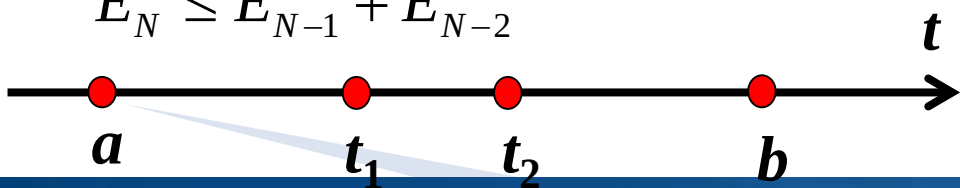
$$E_0 = 1, E_1 = 1, E_2 < 2, E_2 \approx 2, \dots$$

$$E_N \leq E_{N-1} + E_{N-2}$$

$$F_0 = 1, F_1 = 1, F_N = F_{N-1} + F_{N-2}$$

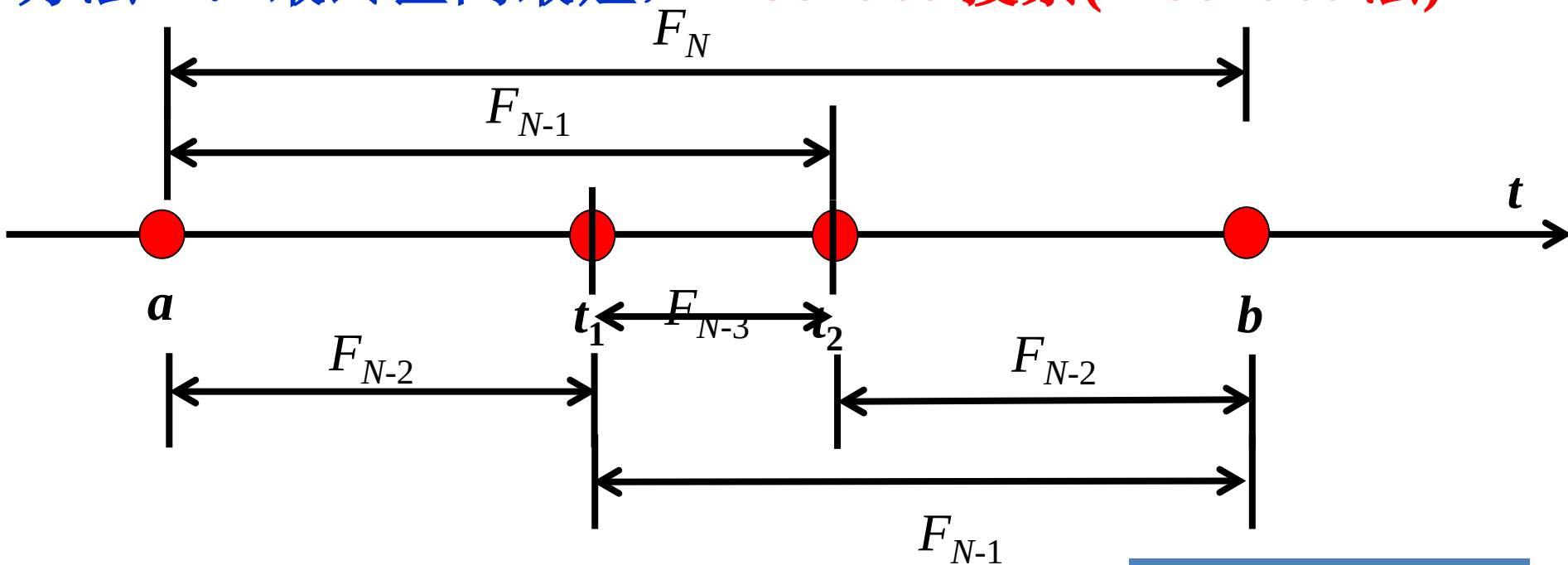
结论1： $E_N \leq F_N$

结论2： $E_N = F_N$



不用导数的精确一维搜索 (续)

方法二：最终区间最短，**Fibonacci搜索(Fibonacci法)**



计算过程：按比例缩放至 F_N ，.....

$$t_1 = a + \frac{F_{N-2}}{F_N}(b-a), t_2 = b - \frac{F_{N-2}}{F_N}(b-a)$$

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{F_{N-1}}{F_N} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

**0.618法是Fibonacci法的
极限形式**

非精确一维搜索

当用于求解NLP中定步长子问题时，非精确一维搜索效果要明显好于精确一维搜索

非精确一维搜索数学模型：

$$(LS) \begin{cases} \min_t \varphi(t) = f(x^{(k)} + t p^{(k)}) \\ s.t. \quad t \geq 0; \end{cases}$$

基本假设：

$$\begin{aligned} \varphi(t) &\text{连续可导} \\ \varphi'(0) &< 0 \end{aligned}$$

非精确一维搜索方法并不试图寻找(LS)问题的全局或局部最优解，而是致力于获得一个满意解，因此，它的方法包含两个结构要素：

1. 满意步长的判别准则
2. 获得满意步长的方法



非精确一维搜索 (续)

非精确一维搜索数学模型:

$$(LS) \begin{cases} \min_t \varphi(t) = f(x^{(k)} + t p^{(k)}) \\ \text{s.t. } t \geq 0; \end{cases}$$

基本假设:

$\varphi(t)$ 连续可导

$\varphi'(0) < 0$

三种常用的满意步长准则—— ①. Goldstein准则:

选 m_1, m_2 满足 $0 < m_1 < m_2 < 1$, 则

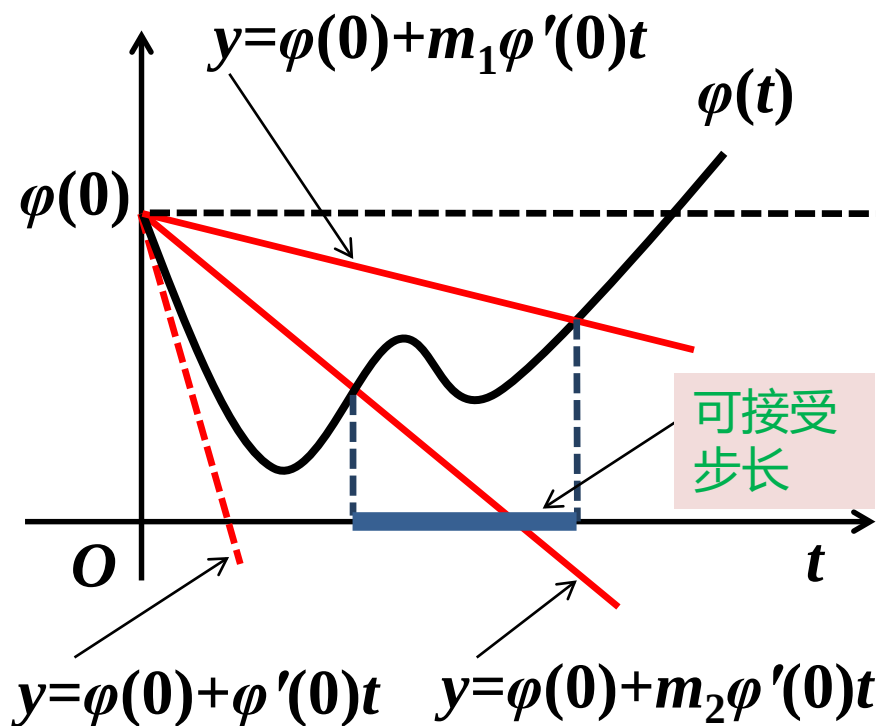
步长因子 t_k 可接受当且仅当:

$$\begin{cases} \varphi(t_k) \leq \varphi(0) + m_1 t_k \varphi'(0) \\ \varphi(t_k) \geq \varphi(0) + m_2 t_k \varphi'(0) \end{cases}$$

步长规则的本质含义:

有足够下降, 不过分靠近 0

定理: 若 $\varphi(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 有下界, 则满足 Goldstein 准则的步长存在。



非精确一维搜索 (续)

非精确一维搜索数学模型:

$$(LS) \begin{cases} \min_t \varphi(t) = f(x^{(k)} + t p^{(k)}) \\ \text{s.t. } t \geq 0; \end{cases}$$

三种常用的满意步长准则—— ②. Armijo准则:

选 m, M 满足 $0 < m < 1 < M$, 则步长因子 t_k 可接受当且仅当:

$$\begin{cases} \varphi(t_k) \leq \varphi(0) + mt_k \varphi'(0) \\ \varphi(Mt_k) \geq \varphi(0) + mMt_k \varphi'(0) \end{cases}$$

步长规则的本质含义:

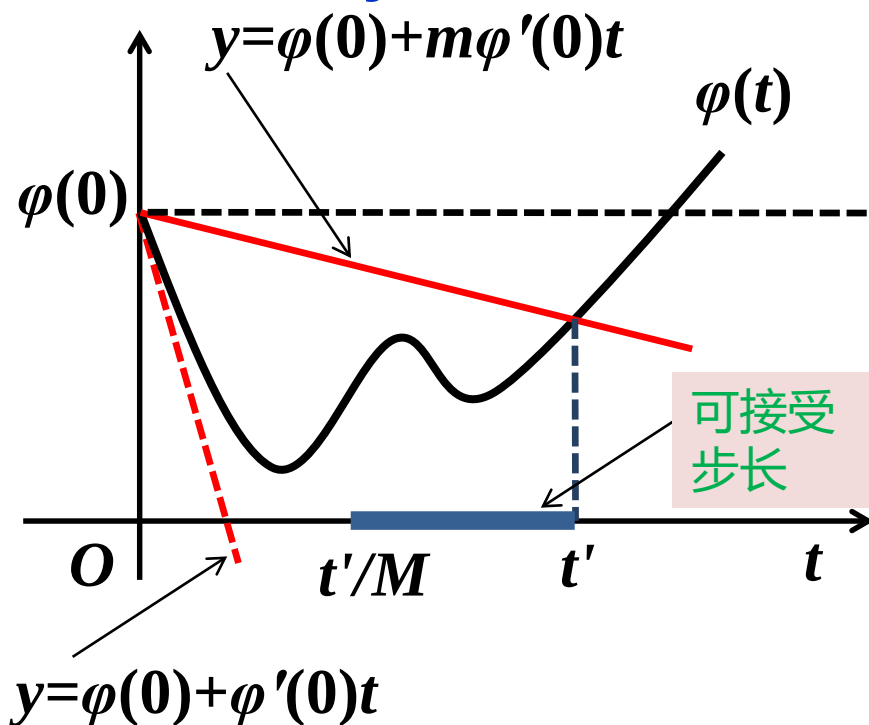
有足够下降, 不过分靠近 0

定理: 若 $\varphi(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 有下界, 则满足Armijo准则的步长存在。

基本假设:

$\varphi(t)$ 连续可导

$\varphi'(0) < 0$



非精确一维搜索 (续)

非精确一维搜索数学模型:

$$(LS) \begin{cases} \min_t \varphi(t) = f(x^{(k)} + t p^{(k)}) \\ \text{s.t. } t \geq 0; \end{cases}$$

基本假设:

$\varphi(t)$ 连续可导

$\varphi'(0) < 0$

三种常用的满意步长准则—— ③. Wolfe 准则:

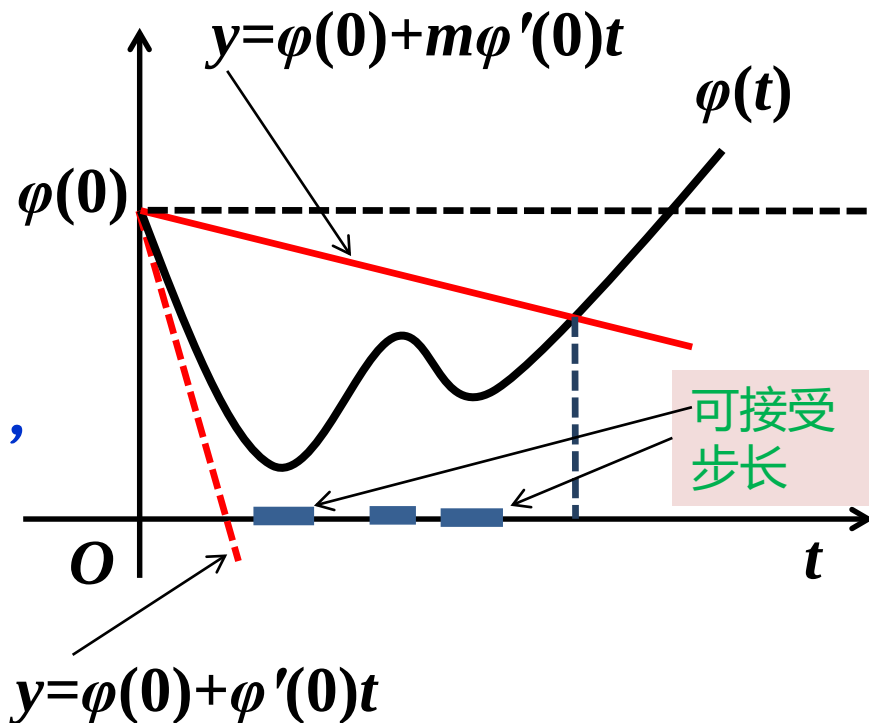
选 $m \in (0, 1/2)$, $\sigma \in (m, 1)$, 则步长

因子 t_k 可接受当且仅当:

$$\begin{cases} \varphi(t_k) \leq \varphi(0) + m t_k \varphi'(0) \\ |\varphi'(t_k)| \leq -\sigma \varphi'(0) \end{cases}$$

步长规则的本质含义: 有足够下降, 不过分靠近 0, 尽量包含最优解

定理: 若 $\varphi(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 有下界, 则满足 Wolfe 准则的步长存在。

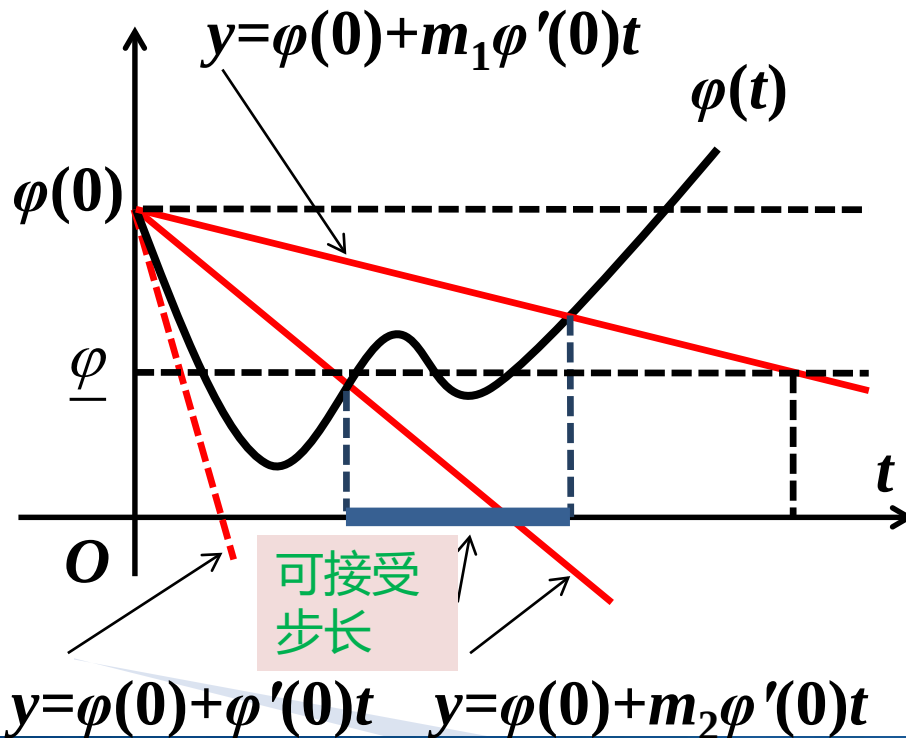


非精确一维搜索 (续)

有了满意步长准则，怎样寻找满足准则的步长？

Goldstein准则定步长算法

由用户给定 $\underline{\varphi}$, $\underline{\varphi} < \varphi(0)$



Step 0:

$$a = 0; \quad b = (\underline{\varphi} - \varphi(0)) / (m_1 \varphi'(0));$$

$$k = 0; \quad t = b; \quad \text{CONTINUE} = \text{TRUE};$$

$$\text{if } \varphi(t) \leq \underline{\varphi} \quad \text{CONTINUE} = \text{FALSE}; \quad \text{endif}$$

Step 1:

while CONTINUE **do**

$$k = k + 1; \quad t = (a + b) / 2;$$

$$\text{if } \varphi(t) > \varphi(0) + m_1 \varphi'(0)t$$

$$b = t;$$

$$\text{elseif } \varphi(t) < \varphi(0) + m_2 \varphi'(0)t$$

$$a = t;$$

else

$$\text{CONTINUE} = \text{FALSE};$$

endif

end {while}

Step 2: Stop.

二分法 + 介值定理

非精确一维搜索的一般原则

- ▶ $\varphi(t_k)$ 和 $\varphi(t_0)$ 相比要有足够的下降
- ▶ 距离 t_0 不要太近
- ▶ 尽可能找到局部极小点

作业

▶ P152 10